

Photosynthese: Grundlagen

Photosynthese ist der biochemische Prozess, mit dem Pflanzen, Algen und einige Bakterien Lichtenergie in chemische Energie umwandeln. Dabei wird aus Kohlenstoffdioxid (CO_2) und Wasser (H_2O) unter Einwirkung von Lichtenergie Glukose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) und Sauerstoff (O_2) gebildet.

Die Gesamtgleichung der Photosynthese lautet: $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} + \text{Lichtenergie} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$. Dieser Prozess findet in den Chloroplasten statt, genauer in den Thylakoidmembranen (Lichtreaktion) und im Stroma (Calvin-Zyklus, Dunkelreaktion).

Der grüne Farbstoff Chlorophyll absorbiert vor allem rotes und blaues Licht, reflektiert jedoch grünes Licht - das erklärt die grüne Farbe der meisten Pflanzenblätter. Es gibt zwei Hauptformen: Chlorophyll a und Chlorophyll b.

Die Lichtreaktion findet in zwei gekoppelten Proteinkomplexen statt, Photosystem I und Photosystem II. Photosystem II spaltet dabei Wassermoleküle auf (Photolyse) und setzt molekularen Sauerstoff frei - dies ist die Quelle fast des gesamten Sauerstoffs in der Erdatmosphäre.

Der Calvin-Zyklus (benannt nach dem Chemiker Melvin Calvin, Nobelpreis 1961) nutzt die in der Lichtreaktion erzeugten Energieträger ATP und NADPH, um CO_2 über das Enzym RuBisCO in organische Moleküle einzubauen (Kohlenstofffixierung).

C4-Pflanzen (z. B. Mais, Zuckerrohr) und CAM-Pflanzen (z. B. Kakteen) haben spezialisierte Varianten der Photosynthese entwickelt, um Wasserverlust in heißen/trockenen Klimazonen zu reduzieren und Photorespiration zu minimieren.